Le système endocrinien

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

13.3.1 Hormones et glandes endocrines

Définitions

Terme	Définition
Hormone	Molécule messagère sécrétée par une cellule endocrine dans le sang, qui la transporte jusqu'à des cellules cibles souvent éloignées ; elle y agit à très faible concentration (nmol à pmol/L) en se fixant sur un récepteur spécifique.
Glande endocrine	Glande sans canal excréteur, faite de cellules épithéliales en cordons, îlots ou follicules, très vascularisée (capillaires fenêtrés), qui libère ses produits dans le sang (≠ glande exocrine).
Cellule cible	Cellule qui possède le récepteur d'une hormone ; seules les cellules cibles répondent.
Récepteur hormonal	Protéine membranaire ou intracellulaire qui fixe l'hormone de façon spécifique, réversible et avec une grande affinité, et déclenche la réponse de la cellule.
Neurohormone	Hormone fabriquée par un neurone et libérée dans le sang (ADH, ocytocine, hormones hypothalamiques de commande).
Système endocrinien	Ensemble des glandes endocrines et des cellules endocrines isolées d'autres organes (système endocrinien diffus : tube digestif, cœur, rein, tissu adipeux…).
Demi-vie	Temps nécessaire pour que la concentration d'une hormone diminue de moitié (insuline ≈ 5 min, adrénaline ≈ 2 min, T4 ≈ 7 j).
Pléiotropie	Capacité d'une hormone à agir sur de nombreux tissus et fonctions (T3, cortisol, insuline).
Communication endocrine / paracrine / autocrine	Hormone transportée par le sang (longue distance) / médiateur agissant sur les cellules voisines (somatostatine dans l'îlot) / sur la cellule qui le produit.
Communication neurocrine / neuroendocrine	Neurotransmetteur dans une fente synaptique / neurohormone libérée dans le sang par un neurone.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nombre de molécules d'hormone	**$n = C\ (mol/L) \times V\ (L) \times 6{,}02 \times 10^{23}$**	Ex. : insuline 60 pmol/L × 5 L = 3×10^{-10} mol → ≈ $1{,}8 \times 10^{14}$ molécules.
Rapport de concentrations	**rapport = C_1 / C_2 (même unité)**	Ex. : glucose 5 mmol/L / insuline 60 pmol/L = $5 \times 10^{-3} / 60 \times 10^{-12} \approx 8 \times 10^{7}$; glucose / T4 libre (15 pmol/L) ≈ 3×10^{8}.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Concentrations hormonales	**1 nmol/L = 10^{-9} mol/L ; 1 pmol/L = 10^{-12} mol/L**	Ex. : T4 libre 15 pmol/L = 1,5 × 10^{-11} mol/L.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Communication nerveuse	très rapide (ms), brève, cibles précises (synapse, fente ≈ 20 nm)
Communication hormonale	lente (secondes pour l'adrénaline, heures à jours pour stéroïdes et T3), durable, diffuse
Insulinémie à jeun / T4 libre	≈ 60 pmol/L / ≈ 15 pmol/L
Hypothalamus	libérines (TRH, CRH, GnRH, GHRH), inhibines (somatostatine, dopamine), ADH, ocytocine
Antéhypophyse / posthypophyse	TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine / libère ADH et ocytocine
Thyroïde / parathyroïdes	T4, T3, calcitonine (cellules C) / PTH (stimulus : Ca^{2+} ionisé ↓)
Corticosurrénale / médullosurrénale	aldostérone, cortisol, DHEA / adrénaline, noradrénaline
Pancréas endocrine	insuline (β), glucagon (α), somatostatine (δ)
Épiphyse / gonades	mélatonine (obscurité) / œstradiol, progestérone, testostérone, inhibine

À RETENIR

▸ Une hormone : sécrétée dans le sang, active à très faible concentration, spécifique (récepteur), puis dégradée (foie, rein).

▸ Pour chaque glande : localisation, hormone(s), stimulus de sécrétion.

▸ Trois natures de stimulus : constituant du sang, message nerveux, autre hormone ; plus les rythmes biologiques.

▸ Systèmes nerveux et endocrinien sont liés : hypothalamus, médullosurrénale (ganglion sympathique transformé).

13.3.2 La nature chimique des hormones

Définitions

Terme	Définition
Hormones peptidiques et protéiques	Chaînes d'acides aminés (TRH 3 AA, ADH et ocytocine 9, glucagon 29, insuline 51, PTH 84, GH 191 ; glycoprotéines TSH, LH, FSH, hCG) ; hydrophiles, stockées en vésicules, inactives par voie orale.
Prohormone	Précurseur inactif d'une hormone peptidique (préprohormone → prohormone → hormone ; proinsuline → insuline + peptide C).

Terme	Définition
Catécholamines	Dérivés hydrophiles de la tyrosine (adrénaline, noradrénaline, dopamine) ; récepteurs membranaires, demi-vie 1 à 2 min.
Iodothyronines (T3, T4)	Dérivés de la tyrosine mais **lipophiles** (cycles aromatiques, iodes) : liés à des protéines, récepteur nucléaire, effet lent.
Hormones stéroïdes	Dérivées du cholestérol (cortisol, aldostérone, œstradiol, progestérone, testostérone ; calcitriol apparenté) ; lipophiles, non stockées, actives par voie orale.
Hormone hydrophile / lipophile	Soluble dans l'eau : circule libre, demi-vie courte, récepteur membranaire / soluble dans les lipides : circule liée (TBG, CBG, SHBG, albumine), demi-vie longue, récepteur intracellulaire.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Chaîne logique à restituer	**nature chimique → solubilité → stockage et transport → localisation du récepteur → délai et durée de la réponse**	Relation qualitative exigée par le guide (« mettre en lien »).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Demi-vies	insuline ≈ 5 min ; ADH ≈ 15 min ; adrénaline 1 à 2 min ; cortisol ≈ 1 à 1,5 h ; T3 ≈ 1 j ; T4 ≈ 7 j
T4, T3 liées aux protéines	> 99 %
Lévothyroxine	à jeun, 20 à 30 min avant le petit-déjeuner, à distance du calcium, du fer, du soja, du café
GLP-1 oral	biodisponibilité < 1 %

À RETENIR

▸ Raisonner sur la solubilité, pas seulement sur l'origine : T3/T4 (dérivées de la tyrosine) se comportent comme des stéroïdes.

▸ Les hormones protéiques sont digérées : l'insuline s'injecte ; les hormones lipophiles se prennent par voie orale.

▸ Hydrophile = stockée, libre, demi-vie courte, récepteur membranaire, effet rapide ; lipophile = liée, demi-vie longue, récepteur intracellulaire, effet lent et durable.

13.3.3 Les modes d'action des hormones

Définitions

Terme	Définition
Récepteur membranaire	Récepteur des hormones hydrophiles ; sa fixation modifie sa forme et déclenche un signal intracellulaire qui modifie rapidement des protéines existantes.
Second messager	Molécule intracellulaire (AMPc, Ca^{2+}) qui relaie le message d'une hormone fixée à un récepteur membranaire (l'hormone est le premier messager).
Récepteur intracellulaire (nucléaire)	Récepteur des hormones lipophiles ; le complexe hormone-récepteur se fixe sur un élément de réponse de l'ADN et agit comme facteur de transcription.
Amplification	Une molécule d'hormone déclenche la modification de milliers de molécules d'enzymes : efficacité de concentrations infimes.
Désensibilisation (down-regulation)	Diminution du nombre ou de la sensibilité des récepteurs lors d'un excès chronique d'hormone (insuline dans l'obésité).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Voie membranaire	**hormone + récepteur membranaire → second messager → modification d'enzymes, canaux, transporteurs existants**	Effet en secondes à minutes, bref. Ex. : glucagon → glycogène phosphorylase → glycémie ↑ en 10 à 15 min.
Voie intracellulaire	**hormone libre → récepteur intracellulaire → ADN → transcription → nouvelles protéines**	Effet en heures, durable. Ex. : prednisone le matin → hyperglycémie l'après-midi et le soir (enzymes de la néoglucogenèse).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Réponses aux hormones membranaires	activité d'enzymes (glucagon), perméabilité (GLUT4, aquaporines), sécrétion (TSH, ACTH, CCK), contraction (ocytocine)
Réponses aux hormones intracellulaires	synthèse de protéines (cortisol, T3, calcitriol → calbindine)

À RETENIR

▸ L'hormone apporte une information ; la cellule cible répond avec ses propres enzymes, transporteurs et gènes.

▸ L'effet dépend de la concentration libre, du nombre de récepteurs et de l'équipement de la cellule.

▸ Sous corticoïdes : surveiller la glycémie en fin de journée, limiter sucres simples et sel, maintenir les protéines.

13.3.4 Le contrôle de la sécrétion hormonale

Définitions

Terme	Définition
Contrôle humoral	La concentration sanguine d'un constituant agit directement sur la cellule endocrine (glucose → insuline / glucagon ; Ca^{2+} → PTH ; osmolarité → ADH ; K^{+} → aldostérone).
Contrôle nerveux	Un neurone commande la sécrétion (sympathique → médullosurrénale ; neurones hypothalamiques → posthypophyse ; nerf vague → insuline céphalique ; obscurité → mélatonine).
Contrôle hormonal	Une hormone commande la sécrétion d'une autre glande : axe hypothalamus → antéhypophyse → glande périphérique.
Libérine / inhibine	Neurohormone hypothalamique qui stimule (TRH, CRH, GnRH, GHRH) / freine (somatostatine, dopamine) une sécrétion antéhypophysaire.
Stimuline	Hormone antéhypophysaire qui stimule une autre glande endocrine (TSH, ACTH, LH, FSH).
Rythme circadien (nycthéméral)	Variation sur ≈ 24 h imposée par l'horloge du noyau suprachiasmatique, remise à l'heure par la lumière (cortisol au pic vers 7-8 h, mélatonine la nuit, GH au début du sommeil).
Rythme ultradien (pulsatile)	Pulses de quelques minutes à heures (GnRH et LH toutes les 60 à 120 min ; insuline 5 à 10 min).
Rétrocontrôle (feed-back)	Action en retour d'une hormone ou de son effet sur sa propre sécrétion.
Rétrocontrôle négatif	L'hormone (ou son effet) freine sa sécrétion : stabilise autour d'une valeur de consigne ; boucle longue (cortisol sur CRH et ACTH), courte (prolactine → dopamine), humorale (glycémie / insuline).
Rétrocontrôle positif	L'hormone stimule sa propre commande jusqu'à un événement final : pic de LH (œstradiol élevé ≈ 36 h), ocytocine de l'accouchement et de la tétée.
Chrononutrition	Prise en compte des horloges biologiques dans les horaires des repas (travail de nuit : risque de surpoids et de diabète).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Interpréter un couple commande / périphérique	**périph. ↓ + commande ↑ → glande périphérique défaillante ; périph. ↓ + commande ↓ ou normale → atteinte centrale ; périph. ↑ + commande effondrée → sécrétion autonome ou apport exogène ; périph. ↑ + commande ↑ → adénome sécrétant**	Ex. : T4L basse + TSH haute = hypothyroïdie périphérique ; cortisol bas + ACTH haute = maladie d'Addison.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Amplification d'un axe	**ng de libérine → µg de stimuline → mg d'hormone périphérique**	Ex. : T4 totale ≈ 100 nmol/L × 3 L = 300 nmol × 777 g/mol ≈ 230 µg ; sécrétion de T4 ≈ 80 à 100 µg/j.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cortisol	pic au réveil (≈ 7-8 h), minimum vers minuit ; dosage à 8 h
TSH	augmente le soir et la nuit (pic vers 2 h)
Cycle menstruel	≈ 28 jours
Travail posté (conseils)	repas avant le poste (19-20 h) ; collation légère protéinée la nuit ; petit-déjeuner léger avant de dormir

À RETENIR

▸ Quatre types de contrôle : humoral, nerveux, hormonal, rythmes biologiques.

▸ Le rétrocontrôle négatif est la règle (stabilité) ; le positif est rare et transitoire.

▸ Une corticothérapie prolongée freine CRH et ACTH : la surrénale s'atrophie, l'arrêt doit être progressif.

▸ La GnRH doit être pulsatile : une sécrétion continue bloque l'axe.

13.3.5 Le complexe hypothalamo-hypophysaire

Définitions

Terme	Définition
Hypothalamus	Partie inférieure du diencéphale autour du 3e ventricule (≈ 4 g) ; neurones neurosécréteurs ; centres de la faim, de la satiété, de la soif, de la thermorégulation, horloge circadienne.
Hypophyse	Glande de la taille d'un petit pois (≈ 1,3 cm, 0,5 à 0,6 g) dans la selle turcique du sphénoïde, reliée à l'hypothalamus par la tige pituitaire.
Antéhypophyse (adénohypophyse)	≈ 75 % de la glande ; épithélium glandulaire (poche de Rathke) commandé par voie sanguine (système porte) ; sécrète TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine.
Posthypophyse (neurohypophyse)	≈ 25 % ; prolongement nerveux de l'hypothalamus ; ne fabrique rien, stocke et libère l'ADH et l'ocytocine.
Système porte hypothalamo-hypophysaire	Veines reliant deux réseaux capillaires (éminence médiane → antéhypophyse) qui apportent libérines et inhibines sans dilution.
Axe thyréotrope	TRH → TSH → thyroïde → T4, T3 (rétrocontrôle de T3, T4).

Terme	Définition
Axe corticotrope	CRH → ACTH → corticosurrénale (zone fasciculée) → cortisol.
Axe gonadotrope	GnRH (pulsatile) → LH, FSH → gonades → œstradiol, progestérone, testostérone.
Axe somatotrope	GHRH (+) / somatostatine (−) → GH → foie → IGF-1 (croissance des os et des tissus).
Axe lactotrope	Dopamine (frein) et TRH → prolactine → glande mammaire (lactogenèse).
ADH (vasopressine)	Neurohormone de 9 AA (noyaux supra-optique et paraventriculaire) ; libérée si l'osmolarité ↑ (1 à 2 %) ou hypovolémie ; insère des aquaporines 2 dans le tube collecteur.
Ocytocine	Neurohormone de 9 AA ; contraction utérine (réflexe de Ferguson) et éjection du lait (cellules myoépithéliales).
GH (hormone de croissance)	Sécrétion pulsatile (sommeil profond) ; effets directs : lipolyse, anti-insuline (hyperglycémiante), anabolisme protéique ; effets indirects via l'IGF-1.
IGF-1	Facteur de croissance produit par le foie sous l'action de la GH ; croissance du cartilage ; basse en dénutrition (marqueur).
Diabète insipide central	Défaut d'ADH : polyurie diluée (> 3 L/j), soif intense ; traité par la desmopressine.
Aménorrhée hypothalamique	Déficit énergétique → leptine ↓ → GnRH ↓ → LH, FSH ↓ → œstradiol ↓ : arrêt des règles, perte osseuse.
Acromégalie	Adénome sécrétant la GH chez l'adulte (IGF-1 ↑) : épaississement des extrémités, diabète, HTA.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Osmolarité et ADH	**osmolarité ≈ 2 × natrémie + glucose + urée ; ↑ 1 à 2 % → ADH + soif**	Ex. : 290 × 1,02 ≈ 296 mOsm/L suffit à déclencher l'ADH ; urine concentrée jusqu'à ≈ 1 200 mOsm/kg.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Hypothalamus / hypophyse	≈ 4 g / 0,5 à 0,6 g
Cinq types de cellules antéhypophysaires	thyréotropes, corticotropes, gonadotropes, somatotropes, lactotropes
Diabète insipide	polyurie > 3 L/j
GH en dénutrition / obésité	normale ou élevée avec IGF-1 basse (résistance) / basse avec IGF-1 normale

> **À RETENIR**
>
> ▸ Antéhypophyse = glande commandée par des hormones (système porte) ; posthypophyse = relais nerveux qui libère des neurohormones.

▸ Libérine (RH) = hypothalamique, fait libérer ; stimuline (-trope) = hypophysaire, stimule une glande.

▸ Production de lait = prolactine ; éjection du lait = ocytocine (inhibée par le stress et la douleur).

▸ Le déficit énergétique éteint l'axe gonadotrope et la production d'IGF-1 : seule la renutrition corrige.

13.3.6 La thyroïde et les hormones thyroïdiennes

Définitions

Terme	Définition
Thyroïde	Glande de 15 à 25 g en papillon (2 lobes + isthme) en avant de la trachée, très vascularisée (≈ 5 mL/g/min) ; seule glande qui stocke ses hormones hors des cellules (2 à 3 mois).
Follicule thyroïdien	Unité fonctionnelle : sphère de thyréocytes (épithélium simple) autour d'une colloïde riche en thyroglobuline iodée.
Colloïde	Contenu du follicule, riche en thyroglobuline iodée : réserve d'hormones.
Thyroglobuline (Tg)	Glycoprotéine riche en tyrosines sur laquelle sont fabriquées T3 et T4.
NIS	Symporteur Na^+/I^- de la membrane basale (2 Na^+ pour 1 I^-), transport actif secondaire stimulé par la TSH ; concentre l'iode 20 à 40 fois.
Thyroperoxydase (TPO)	Enzyme apicale (hémoprotéine) qui, avec H_2O_2, oxyde l'iodure, iode les tyrosines (MIT, DIT) et couple MIT et DIT.
T4 (thyroxine)	4 atomes d'iode ; forme circulante et de réserve, considérée comme une prohormone ; ≈ 90 % de la sécrétion.
T3 (triiodothyronine)	3 atomes d'iode ; forme active (affinité ≈ 10 fois plus grande pour le récepteur nucléaire) ; ≈ 80 % produite dans les tissus.
Reverse-T3	Isomère inactif de la T3, formé par la désiodase de type 3 (jeûne, maladie).
Désiodase	Enzyme à sélénium qui retire un iode : D1 et D2 (T4 → T3, activation), D3 (T4 → rT3, inactivation).
TBG	Thyroxine-binding globulin : transporte ≈ 70 % de la T4 (transthyrétine 15 à 20 %, albumine le reste).
Cellules C (parafolliculaires)	Cellules thyroïdiennes qui sécrètent la calcitonine (hypocalcémiante, rôle mineur chez l'adulte).
Goitre	Augmentation de volume de la thyroïde, quelle que soit sa fonction (simple, carence iodée, Hashimoto, Basedow).
Hypothyroïdie	Production insuffisante de T4 et T3 : périphérique (TSH ↑ : Hashimoto, carence en iode) ou centrale (TSH basse ou normale inadaptée).
Hyperthyroïdie (thyrotoxicose)	Excès d'hormones thyroïdiennes ; Basedow : anticorps stimulant le récepteur de la TSH, TSH effondrée.
Syndrome de basse T3	Adaptation au jeûne et à la dénutrition : T3 ↓ (≈ −40 % en 3-4 j), rT3 ↑, T4L et TSH peu modifiées ; corrigé par la renutrition.

Terme	Définition
Effet Wolff-Chaikoff / Jod-Basedow	Blocage transitoire de l'iodation par un excès aigu d'iode / emballement d'une glande nodulaire après un apport d'iode.
Iodurie	Iode éliminé dans les urines, reflet des apports récents (médiane ≥ 100 µg/L chez l'enfant).
Goitrogènes	Thiocyanates (manioc mal préparé, crucifères crues en très grande quantité) concurrents du NIS ; isoflavones de soja gênant la TPO ; effet seulement si carence iodée associée.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Synthèse des hormones thyroïdiennes	**DIT + DIT → T4 ; MIT + DIT → T3**	Étapes : captage (NIS) → thyroglobuline → iodation et couplage (TPO) → endocytose → protéolyse → sécrétion.
Part d'iode dans la T4	**% iode = 4 × 127 / 777 ≈ 65 %**	Ex. : 90 µg de T4 contiennent ≈ 90 × 0,654 ≈ 59 µg d'iode.
Apport en iode	**apport = Σ (portion × teneur) ; sel iodé 10 à 15 µg/g**	Ex. : 3 g × 12 µg/g = 36 µg. Femme enceinte : 40 + 22 + 25 + 8 + 3 × 3 + 5 × 2 = 114 µg ; + 2 × 12 = 138 ; + cabillaud 2 × 145 / 7 ≈ 41 → ≈ 179 µg/j, soit ≈ 90 % des 200 µg/j.
Demi-vie et état stable	**fraction restante = $(1/2)^n$ avec n = durée / demi-vie ; état stable ≈ 5 demi-vies**	Ex. : T4 après 14 j : $(1/2)^2$ = 25 % ; état stable ≈ 5 × 7 = 35 j (contrôle de la TSH 6 à 8 semaines après un changement).
Conversion de la T4 libre	**1 ng/dL = 12,87 pmol/L**	Ex. : 1,2 ng/dL × 12,87 ≈ 15,4 pmol/L.
Lecture d'un bilan thyroïdien	**TSH ↑ + T4L ↓ = hypothyroïdie périphérique ; TSH ↑ + T4L normale = infraclinique ; TSH effondrée + T4L ↑ = hyperthyroïdie ; TSH basse/normale + T4L ↓ = atteinte centrale ou basse T3 sévère**	TSH en mUI/L sur échelle logarithmique. Ex. : TSH 140 mUI/L = 35 fois la limite haute (140 / 4).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
T4 libre / TSH (usuelles)	12 à 22 pmol/L (0,9 à 1,7 ng/dL) / 0,4 à 4 mUI/L
Sécrétion thyroïdienne	T4 80 à 100 µg/j ; T3 6 à 10 µg/j
Fraction libre	T4 ≈ 0,03 % ; T3 ≈ 0,3 %
Iode (ANSES 2021)	90 µg/j (1-10 ans) ; 120-130 µg/j (adolescent) ; 150 µg/j (adulte) ; 200 µg/j (grossesse, allaitement) ; limite 600 µg/j (OMS : 250 µg/j grossesse)

Paramètre	Valeur
Sélénium (ANSES 2021)	70 µg/j ; limite supérieure 255 µg/j (EFSA 2023)
Sel iodé en France	10 à 15 mg/kg (10 à 15 µg/g), autorisé depuis 1952, non obligatoire
Dépense de repos	−15 à −40 % (hypothyroïdie) ; +20 à +50 % ou plus (hyperthyroïdie)
Hypothyroïdie congénitale	≈ 1/3 000 ; dépistage par la TSH à J3 ; traitement avant J15
Lévothyroxine	absorption ≈ 70 % à jeun ; espacer calcium et fer de 2 à 4 h
Hyperthyroïdie	protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j selon l'état ; calcium, vitamine D ; limiter la caféine

À RETENIR

▸ Axe TRH → TSH → T4 (un peu de T3) ; T4 → T3 dans les tissus (désiodases à sélénium) ; TSH = examen de dépistage.

▸ Rôle pléiotropique : métabolisme énergétique (dépense, thermogenèse), métabolisme intermédiaire (glucides, lipides, protéines), croissance et développement cérébral.

▸ Hypothyroïdie : tout ralentit (frilosité, bradycardie, constipation, LDL ↑) ; hyperthyroïdie : tout accélère (amaigrissement, tachycardie, diarrhée).

▸ Iode : produits de la mer, laitages, œufs, sel iodé sans augmenter le sel ; carence pendant la grossesse = atteinte cérébrale du fœtus.

▸ Une TSH élevée signale une hypophyse qui fonctionne et réagit à un manque de T4 ; la basse T3 du jeûne est une adaptation.

Compléments du cours (13.4) : surrénales, pancréas, parathyroïdes, système diffus

Définitions

Terme	Définition
Corticosurrénale	Cortex (80 à 90 % de la surrénale) d'origine mésodermique : zone glomérulée (aldostérone), fasciculée (cortisol), réticulée (DHEA).
Médullosurrénale	Médulla d'origine nerveuse (ganglion sympathique transformé) : cellules chromaffines, adrénaline (≈ 80 %) et noradrénaline (≈ 20 %).
Aldostérone	Minéralocorticoïde (angiotensine II, kaliémie ↑) : réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+ par le rein.
Cortisol	Glucocorticoïde (axe CRH → ACTH, pic au réveil) : néoglucogenèse, hyperglycémie, catabolisme protéique, lipolyse, anti-inflammatoire, résorption osseuse en excès.
Îlots de Langerhans	≈ 1 million d'îlots (1 à 2 % du pancréas) : cellules β (insuline), α (glucagon), δ (somatostatine, paracrine).

Terme	Définition
Insuline	Seule hormone hypoglycémiante : entrée du glucose (GLUT4), stockage (glycogène, TG, protéines), freine la production hépatique de glucose et la lipolyse.
Glucagon	Hormone hyperglycémiante (cellules α) : glycogénolyse, néoglucogenèse, cétogenèse hépatiques.
Incrétines (GLP-1, GIP)	Hormones intestinales qui amplifient la sécrétion d'insuline après un repas (effet incrétine).
PTH (parathormone)	Hormone des parathyroïdes sécrétée si le Ca^{2+} ionisé baisse : résorption osseuse, réabsorption rénale du Ca^{2+}, fuite de phosphate, activation de la 1α-hydroxylase (calcitriol).
Calcitriol	1,25-dihydroxyvitamine D, hormone stéroïde (25-hydroxylation hépatique puis 1α-hydroxylation rénale) : absorption intestinale du calcium et du phosphate.
Hyperparathyroïdie secondaire	Élévation chronique de la PTH due à un apport insuffisant en calcium ou en vitamine D : calcémie maintenue aux dépens de l'os.
Ghréline	Hormone de l'estomac vide, seule hormone orexigène périphérique ; ↑ après une perte de poids.
CCK / sécrétine / gastrine	Duodénum (lipides, protéines) : vésicule, enzymes pancréatiques, satiété / duodénum (acidité) : bicarbonates / antre gastrique : HCl.
PYY	Hormone iléo-colique de satiété (repas protéiques et lipidiques).
FNA (facteur natriurétique auriculaire)	Hormone des oreillettes distendues : natriurèse, vasodilatation, antagoniste de l'aldostérone.
Perturbateur endocrinien (OMS 2002)	Substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant des effets nocifs (bisphénol A, phtalates, PFAS, perchlorate…).
Maladie d'Addison / syndrome de Cushing	Insuffisance surrénale (asthénie, hypotension, appétence pour le sel, hypoglycémies) / hypercortisolisme (obésité facio-tronculaire, amyotrophie, diabète, HTA).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversions hormonales	**cortisol : 1 µg/dL = 27,6 nmol/L ; insuline : 1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L**	Ex. : 18 µg/dL ≈ 497 nmol/L ; 15 µUI/mL ≈ 90 pmol/L.
Glycémie et diabète	**1 g/L = 5,55 mmol/L ; diabète si glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises**	Ex. : 1,26 × 5,55 ≈ 7,0 mmol/L.
Indice HOMA-IR	**HOMA-IR = glycémie (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5**	Ex. : 5,55 × 15 / 22,5 ≈ 3,7 (insulinorésistance).
Calcémie	**1 mmol/L = 40 mg/L**	Ex. : 2,35 mmol/L ≈ 94 mg/L ; normale 2,20 à 2,60 mmol/L (88 à 104 mg/L).
Vitamine D	**1 µg = 40 UI ; 25(OH)D : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L**	Ex. : 20 µg = 800 UI ; 15 µg = 600 UI.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équivalence des corticoïdes	**5 mg de prednisone ≈ 20 mg d'hydrocortisone**	Ex. : 40 mg de prednisone ≈ 160 mg d'hydrocortisone.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycémie à jeun	0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L) ; ≈ 1,4 g/L 30 à 60 min après un repas, retour en 2 à 3 h
Insuline à jeun	≈ 2 à 25 µUI/mL (basale ≈ 5 µUI/mL)
Cortisol à 8 h	140 à 690 nmol/L
Calcium ionisé	1,15 à 1,30 mmol/L (≈ la moitié du calcium total)
Calcium / vitamine D (ANSES 2021)	950 mg/j après 24 ans (1 000 mg/j de 18 à 24 ans) / 15 µg/j
Réponse au stress	adrénaline : pic 1-2 min, retour 10-20 min ; ACTH : pic ≈ 15 min ; cortisol : pic 30-60 min, retour 3-5 h
Corticothérapie prolongée	> 15 jours à > 7,5 mg/j de prednisone environ
Surrénales	4 à 6 g chacune
Glycyrrhizine (réglisse)	ne pas dépasser ≈ 100 mg/j

À RETENIR

▸ Stress : voie nerveuse (adrénaline, secondes) et voie hormonale (cortisol, heures) mobilisent glucose et acides gras.

▸ Insuline = seule hormone hypoglycémiante ; glucagon, adrénaline, cortisol, GH sont hyperglycémiants.

▸ Calcémie réglée par la PTH et le calcitriol ; une calcémie normale ne garantit pas des apports suffisants.

▸ Faim : ghréline ; satiété : CCK, GLP-1, PYY (court terme), leptine (long terme).

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Récepteur couplé à Gs	Glucagon, TSH, ACTH, PTH, adrénaline (β) : adénylate cyclase → AMPc → protéine kinase A.
Récepteur couplé à Gq	TRH, GnRH, ocytocine, ADH (V1), adrénaline (α1), angiotensine II : phospholipase C → IP3 (Ca^{2+}) + DAG (PKC).
Récepteur à activité tyrosine kinase	Insuline, IGF-1 : autophosphorylation → IRS → PI3-kinase → Akt → translocation de GLUT4.

Terme	Définition
Tachyphylaxie	Désensibilisation rapide des récepteurs lors d'une stimulation prolongée (GRK, β-arrestines, internalisation).
Kisspeptine	Peptide du noyau arqué, principal activateur des neurones à GnRH, sensible à la leptine et à l'insuline.
11β-HSD2	Enzyme rénale qui inactive le cortisol en cortisone ; inhibée par la glycyrrhizine (pseudo-hyperaldostéronisme).
Cycle menstruel	Phase folliculaire (FSH, œstradiol ↑), pic de LH vers J14 (rétrocontrôle positif), phase lutéale (corps jaune, progestérone, + 0,3 à 0,5 °C).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Stéroïdogenèse	**cholestérol → (StAR, CYP11A1) prégnénolone → progestérone → aldostérone / cortisol ; DHEA → testostérone → (aromatase) œstradiol**	L'aromatase du tissu adipeux explique les œstrogènes après la ménopause et chez l'homme obèse.
Couplage stimulus-sécrétion de la cellule β	**glucose (GLUT) → glucokinase → ATP ↑ → fermeture KATP → dépolarisation → entrée de Ca^{2+} → exocytose de l'insuline**	Sécrétion biphasique (pic précoce puis phase prolongée).

À RETENIR

▸ Cascades de signalisation et types de récepteurs ne sont pas exigibles au BTS.

▸ La caféine inhibe la phosphodiestérase et prolonge l'effet de l'adrénaline.

▸ Le déficit énergétique (anorexie mentale, RED-S) freine la GnRH via leptine et kisspeptine : adaptation à ne pas traiter par des hormones.